

Informe Testing Linter

Nicolás Aguirre Velásquez – niaguirrev@unal.edu.co

Diego Alexander Ibañez Torres – dibanezt@unal.edu.co

Gabriel Esteban Huertas Ruiz – ghuertas@unal.edu.co

Jhon Freddy Patiño Meza – jhpatinom@unal.edu.co

1. Herramienta de análisis estático utilizada

Para el análisis estático del código fuente se utilizó **Checkstyle**, una herramienta ampliamente utilizada en proyectos Java para verificar el cumplimiento de estándares de codificación, convenciones de nomenclatura, reglas de formato y buenas prácticas de desarrollo.

La herramienta fue integrada al proceso de construcción del proyecto mediante el plugin **maven-checkstyle-plugin**, permitiendo ejecutar validaciones automáticas sobre todo el código fuente del backend.

2. Configuración aplicada

Se definió una configuración personalizada de Checkstyle basada en las convenciones de Google Java Style y adaptada a las necesidades del proyecto.

Las reglas aplicadas fueron las siguientes:

- Uso de **PascalCase** para nombres de clases e interfaces.
- Uso de **camelCase** para métodos, variables, atributos y parámetros.
- Uso de **UPPER_SNAKE_CASE** para constantes.

- Posicionamiento de llaves de apertura y cierre siguiendo el estilo de Google.
- Uso obligatorio de llaves en estructuras `if`, `for`, `while` y `do`.
- Longitud máxima de línea de 150 caracteres.
- Prohibición de bloques vacíos.
- Prohibición de imports duplicados.
- Prohibición de imports no utilizados.
- Prohibición de números mágicos, exceptuando valores comunes y códigos HTTP.
- Prohibición de sentencias vacías.
- Obligación de sobrescribir `hashCode()` cuando se sobrescribe `equals()`.
- Validación del orden correcto de modificadores y eliminación de modificadores redundantes.

Estas reglas fueron seleccionadas con el objetivo de garantizar la consistencia, legibilidad y mantenibilidad del código fuente.

3. Resultados obtenidos

Tras la ejecución de Checkstyle sobre el proyecto, se identificaron diversas advertencias relacionadas principalmente con el formato y estilo del código.

Los hallazgos más frecuentes fueron:

- Métodos *getter* y *setter* implementados en una sola línea, incumpliendo el formato definido por las convenciones adoptadas.
- Ausencia de salto de línea al final de múltiples archivos fuente.
- Algunas inconsistencias menores relacionadas con el formato general del código.

No se detectaron errores funcionales, ya que la finalidad de Checkstyle es validar estándares de codificación y calidad estructural del código.

La evidencia de parte de la ejecución inicial del análisis se muestra a continuación :D.

```
[INFO] Comenzando auditoria...
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/controller/AuthController.java:1: El fichero no termina con un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:1: El fichero no termina con un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:34:25: '{' en la columna 25 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:34:38: '}' en la columna 38 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:35:32: '{' en la columna 32 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:35:48: '}' en la columna 48 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:37:41: '{' en la columna 41 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:37:63: '}' en la columna 63 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:38:57: '{' en la columna 57 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:38:91: '}' en la columna 91 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:40:30: '{' en la columna 30 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:40:46: '}' en la columna 46 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:41:40: '{' en la columna 40 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:41:62: '}' en la columna 62 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:43:41: '{' en la columna 41 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:43:68: '}' en la columna 68 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/entity/Vehicle.java:44:62: '{' en la columna 62 debería tener un salto de línea.
```

```
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:1: El fichero no termina con un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:13:33: '{' en la columna 33 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:13:52: '}' en la columna 52 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:14:46: '{' en la columna 46 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:14:74: '}' en la columna 74 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:16:33: '{' en la columna 33 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:16:52: '}' en la columna 52 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:17:46: '{' en la columna 46 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/dto/LoginRequest.java:17:74: '}' en la columna 74 debería tener un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/config/SecurityConfig.java:1: El fichero no termina con un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/security/JwtAuthFilter.java:1: El fichero no termina con un salto de línea.
[WARN] /home/jhpatinon/Documentos/Ingsoft/project-backend/src/main/java/com/parking/backend/security/JwtUtil.java:1: El fichero no termina con un salto de línea.
Auditoria concluida.
[INFO] You have 0 Checkstyle violations.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 9.393 s
[INFO] Finished at: 2024-06-16T21:13:28-05:00
```

4. Correcciones realizadas

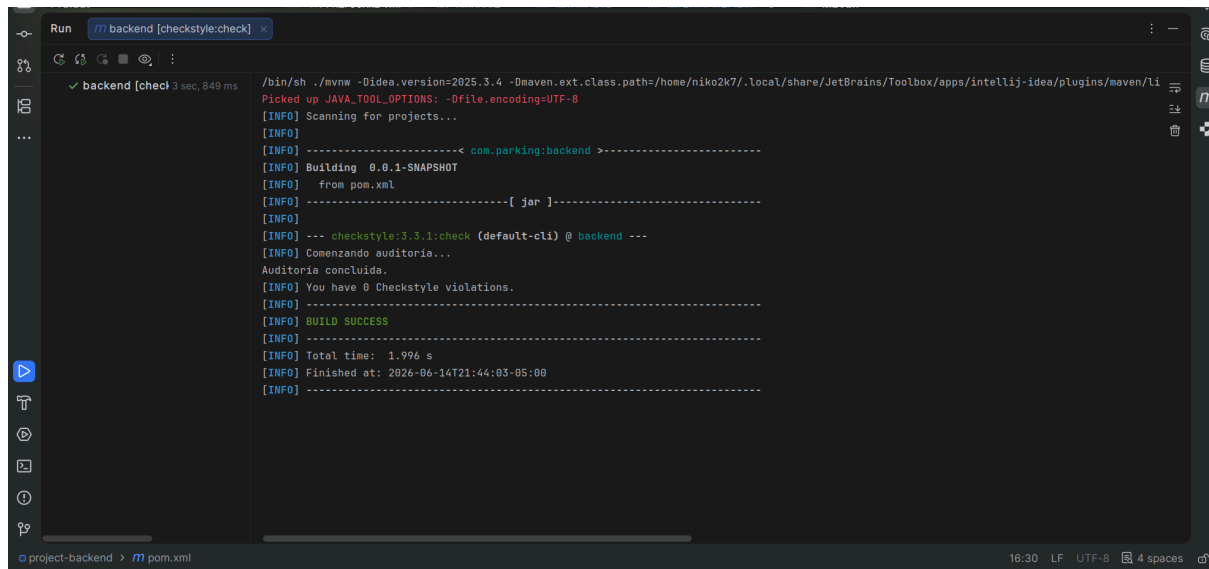
Con base en los resultados obtenidos, se realizaron las correcciones necesarias para cumplir con las reglas definidas.

Las principales acciones realizadas fueron:

- Reestructuración de los métodos *getter* y *setter* para utilizar bloques multilínea conforme al estilo establecido.
- Adición de un salto de línea al final de todos los archivos fuente que lo requerían.
- Ajustes menores de formato para garantizar la consistencia del código.

Posteriormente, se ejecutó nuevamente Checkstyle para verificar el cumplimiento de las reglas configuradas.

La evidencia de las correcciones aplicadas y de la nueva ejecución de la herramienta se encuentra a continuación.



```
Run m backend [checkstyle:check] x
✓ backend [check] 3 sec, 849 ms
/bin/sh ./mvnw -Didea.version=2025.3.4 -Dmaven.ext.class.path=/home/niko2k7/.local/share/JetBrains/Toolbox/apps/intellij-idea/plugins/maven/li
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -----< com.parking:backend >-----
[INFO] Building 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- checkstyle:3.3.1:check (default-cli) @ backend ---
[INFO] Comenzando auditoria...
Auditoria concluida.
[INFO] You have 0 Checkstyle violations.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.996 s
[INFO] Finished at: 2026-06-14T21:44:03-05:00
[INFO] -----
```

5. Evidencia de la skill_back.md corriendo

Como parte de la validación de buenas prácticas de desarrollo y arquitectura de software, se ejecutó una *skill* especializada sobre el backend del proyecto.

La ejecución se realizó utilizando OpenCode desde la terminal integrada del entorno de desarrollo, empleando el modelo DeepSeek V4 como motor de análisis.

La skill fue configurada para evaluar aspectos relacionados con:

- Buenas prácticas de desarrollo en Java y Spring Boot.
- Calidad y organización de la arquitectura del sistema.
- Separación de responsabilidades entre componentes.
- Mantenibilidad y legibilidad del código.
- Documentación y estructura general del proyecto.
- Cumplimiento de requisitos clasificados como MUST HAVE y SHOULD HAVE.

A continuación se muestra la evidencia de dicha skill siendo ejecutada (aún con algunos errores a corregir 🐱).

